

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Ejercicios de Completar — Todos los Bloques

■ Selecciona la respuesta correcta de las opciones dadas

BLOQUE 1 — Infraestructura y Medios

1. El ___ envía datos solo al dispositivo de destino usando su dirección MAC, mientras que el ___ los envía a todos.

Opciones: Switch / Hub | Hub / Switch | Router / Switch | Switch / Router

✓ Respuesta: Switch / Hub — El switch aprende MACs por puerto y dirige el tráfico eficientemente.

2. La topología en ___ conecta todos los dispositivos a un punto central como un switch.

Opciones: Bus | Malla | Estrella | Árbol

✓ Respuesta: Estrella — La topología estrella es la más usada en redes modernas.

3. El cable ___ incluye una lámina metálica que protege todos los pares a la vez contra interferencias.

Opciones: UTP | STP | FTP | Coaxial

✓ Respuesta: FTP — FTP = Foiled Twisted Pair. STP blindaría cada par individualmente.

4. La fibra óptica transmite datos mediante ___ en lugar de señales eléctricas.

Opciones: Ondas de radio | Luz (fotones) | Microondas | Señales de voltaje

✓ Respuesta: Luz (fotones) — Por eso la fibra es inmune a interferencias electromagnéticas.

5. Una red ___ abarca una ciudad y utiliza principalmente fibra óptica.

Opciones: PAN | LAN | MAN | WAN

✓ Respuesta: MAN — MAN = Metropolitan Area Network. WAN cubre países/continentes.

6. En transmisión ___, ambos dispositivos pueden enviar y recibir datos simultáneamente.

Opciones: Simplex | Half-Duplex | Full-Duplex | Broadcast

✓ Respuesta: Full-Duplex — Ethernet moderno y los smartphones usan Full-Duplex.

BLOQUE 2 — Arquitectura y Protocolos

1. El protocolo ___ es fiable y orientado a conexión, reenvía paquetes perdidos. El protocolo ___ es rápido pero no garantiza entrega.

Opciones: TCP / UDP | UDP / TCP | HTTP / FTP | SSH / Telnet

✓ Respuesta: TCP / UDP — TCP para webs y correo; UDP para juegos y streaming.

2. Un socket es la combinación de ___ y ___.

Opciones: MAC + IP | IP + Puerto | Puerto + Protocolo | IP + Máscara

✓ Respuesta: IP + Puerto — Ejemplo: 192.168.1.1:443 identifica el servidor HTTPS en esa IP.

3. El protocolo ___ en el puerto ___ se usa para administración remota segura de servidores Linux.

Opciones: Telnet / 23 | SSH / 22 | FTP / 21 | DNS / 53

✓ Respuesta: SSH / 22 — SSH cifra todo. Telnet envía contraseñas en texto plano.

4. Para que un correo borrado en el móvil también desaparezca del ordenador, debes usar el protocolo ____.

Opciones: POP3 | SMTP | IMAP | FTP

✓ Respuesta: IMAP — IMAP sincroniza el estado del buzón entre todos los dispositivos.

5. La capa ____ del modelo OSI gestiona las IPs y las rutas de los paquetes.

Opciones: Física (1) | Enlace (2) | Red (3) | Transporte (4)

✓ Respuesta: Red (3) — La capa de Red usa routers. La capa Enlace usa switches y MACs.

6. HTTPS usa el puerto ____ y cifra el tráfico con ____.

Opciones: 80 / HTTP | 443 / TLS | 22 / SSH | 53 / DNS

✓ Respuesta: 443 / TLS — HTTPS = HTTP + TLS. Puerto 80 es HTTP sin cifrar.

7. El protocolo ____ en el puerto 53 traduce nombres de dominio a direcciones IP.

Opciones: HTTP | FTP | DNS | SMTP

✓ Respuesta: DNS — Sin DNS, Internet sería solo números IP. Usa principalmente UDP.

BLOQUE 3 — Direccionamiento IPv4/IPv6

1. En IPv4 Clase ____, solo el primer octeto identifica la red, permitiendo millones de hosts.

Opciones: A | B | C | D

✓ Respuesta: A — Clase A: 1.x.x.x – 126.x.x.x. Los 3 últimos octetos son hosts.

2. La dirección de ____ es 255.255.255.255 y llega a todos los dispositivos de la red local.

Opciones: Loopback | Broadcast limitado | Broadcast dirigido | Unicast

✓ Respuesta: Broadcast limitado — El broadcast limitado no cruza routers. El dirigido va a una subred específica.

3. La dirección ____ permite a un equipo comunicarse consigo mismo para probar su pila de red.

Opciones: 192.168.0.1 | 0.0.0.0 | 127.0.0.1 | 255.255.255.255

✓ Respuesta: 127.0.0.1 — 127.0.0.1 es la dirección de loopback. En IPv6 es ::1.

4. NAT permite que dispositivos con IP ____ accedan a Internet usando una IP ____.

Opciones: pública / privada | privada / pública | estática / dinámica | IPv6 / IPv4

✓ Respuesta: privada / pública — NAT traduce las IPs privadas (192.168.x.x) a la IP pública del router.

5. IPv6 usa direcciones de ____ bits en formato ____.

Opciones: 32 bits / decimal | 64 bits / hexadecimal | 128 bits / hexadecimal | 128 bits / decimal

✓ Respuesta: 128 bits / hexadecimal — IPv6: 128 bits en 8 grupos de 16 bits en hexadecimal separados por ':'.

6. Con la IP 192.168.1.50/24, la dirección de red es ____ y el broadcast es ____.

Opciones: 192.168.1.50 / 192.168.1.254 | 192.168.1.0 / 192.168.1.255 | 192.168.0.0 / 192.168.1.255 | 192.168.1.1 / 192.168.1.250

✓ Respuesta: 192.168.1.0 / 192.168.1.255 — /24 = primeros 24 bits son red. El último octeto: 0=red, 255=broadcast, 1-254=hosts.

BLOQUE 4 — VirtualBox, Netplan y WAN

1. En VirtualBox, el modo ____ asigna la IP 10.0.2.x y permite acceso a Internet pero no es visible en la LAN.

Opciones: Adaptador Puente | Red Interna | NAT | Host-Only

✓ Respuesta: NAT — NAT comparte la IP del anfitrión. No recibe conexiones entrantes desde la LAN.

2. El comando ____ aplica la configuración de Netplan de forma definitiva.

Opciones: netplan try | netplan apply | netplan generate | netplan restart

✓ Respuesta: netplan apply — 'netplan try' prueba y revierte en 120s si no se confirma.

3. Los ficheros de configuración de Netplan se encuentran en ____.

Opciones: /etc/network/interfaces | /usr/share/netplan/ | /etc/netplan/ | /var/netplan/

✓ Respuesta: /etc/netplan/ — Ficheros YAML en /etc/netplan/. El nombre más común: 00-installer-config.yaml.

4. La tecnología WAN ____ lleva fibra óptica directamente hasta el domicilio del usuario.

Opciones: ADSL | WiMAX | Cable HFC | FTTH

✓ Respuesta: FTTH — FTTH (Fiber To The Home) es la conexión de mayor velocidad y fiabilidad disponible.

5. El comando ____ muestra las interfaces de red y sus IPs en Linux.

Opciones: `ip r` | `ip a` | `netstat -r` | `ping`

✓ Respuesta: `ip a` — '`ip a`' (o '`ip addr`') muestra todas las interfaces. '`ip r`' muestra las rutas.

6. En modo ____ de VirtualBox, las MVs se comunican entre sí en red aislada sin acceso al exterior.

Opciones: NAT | Adaptador Puente | Red Interna | Host-Only

✓ Respuesta: Red Interna — Red Interna requiere IPs estáticas manuales. No hay DHCP ni salida a Internet.

BLOQUE 5 — Monitorización y Seguridad

1. Si capturando tráfico con Wireshark ves 'Form item: password = Admin123', significa que la conexión usa ____ sin cifrar.

Opciones: HTTPS | SSH | HTTP | TLS

✓ Respuesta: HTTP — HTTP envía todo en texto plano. Con HTTPS los datos aparecerían cifrados.

2. Los '***' en un salto de traceroute indican que ese router tiene ____ pero el tráfico ____.

Opciones: caído / se detiene | bloqueadas respuestas ICMP / sigue pasando | mala latencia / llega tarde | demasiados saltos / se redirige

✓ Respuesta: bloqueadas respuestas ICMP / sigue pasando — No confundir *** con caída del nodo. Es solo una política de firewall en ese router.

3. La versión de TLS recomendada actualmente es ____, ya que prohíbe configuraciones débiles y no tiene vulnerabilidades conocidas.

Opciones: SSL 3.0 | TLS 1.0 | TLS 1.2 | TLS 1.3

✓ Respuesta: TLS 1.3 — TLS 1.3 es además más rápido que 1.2. TLS 1.0 y 1.1 están deprecados.

4. Kismet trabaja en modo ____ sin asociarse a ninguna red, mientras que Wireshark necesita estar ____ para capturar.

Opciones: activo / desconectado | pasivo / conectado | activo / conectado | pasivo / desconectado

✓ Respuesta: pasivo / conectado — Kismet no emite ningún paquete. Wireshark requiere acceso a la red objetivo.

5. La política de firewall ____ es la segura en producción: todo bloqueado por defecto y solo se permite lo explícito.

Opciones: ACCEPT | FORWARD | DROP | REJECT

✓ Respuesta: DROP — Política DROP: sin regla = sin acceso. ACCEPT deja pasar todo por defecto — inseguro.

6. La DMZ es una zona ____ entre Internet y la red interna donde viven los servidores ____.

Opciones: privada / internos | intermedia / públicos (web, DNS, correo) | cifrada / de backup | virtual / de desarrollo

✓ Respuesta: intermedia / públicos (web, DNS, correo) — Si el servidor web en la DMZ es atacado, el firewall interno protege los sistemas críticos.

7. WPA ____ con contraseña fuerte es la protección WiFi más robusta actualmente, usando SAE para prevenir ataques de diccionario.

Opciones: WEP | WPA | WPA2 | WPA3

✓ Respuesta: WPA3 — WPA3 (2018) es el estándar actual. SAE hace imposibles los ataques de diccionario offline.

8. El ____ es el tiempo que tarda un paquete en ir del origen al destino, medido en milisegundos.

Opciones: Ancho de banda | Velocidad de transferencia | Latencia | Jitter

✓ Respuesta: Latencia — Puedes tener 1Gbps de ancho de banda y 300ms de latencia. Son conceptos independientes.

EXTRA — Relaciona protocolo con su función

Para cada protocolo, selecciona su función correcta de las 4 opciones:

1. SSH

Opciones: **Envío de correo** | **Resolución de nombres** | **Administración remota segura (puerto 22)** | **Transferencia web sin cifrar**

✓ **Respuesta: Administración remota segura (puerto 22)**

2. DNS

Opciones: **Cifrado de tráfico web** | **Traducción de nombres de dominio a IPs (puerto 53)** | **Envío de archivos** | **Sincronización de correo**

✓ **Respuesta: Traducción de nombres de dominio a IPs (puerto 53)**

3. IMAP

Opciones: **Envío de correo saliente** | **Descarga de correo sin sincronización** | **Recepción y sincronización de correo entre dispositivos** | **Transferencia de archivos**

✓ **Respuesta: Recepción y sincronización de correo entre dispositivos**

4. UDP

Opciones: **Protocolo fiable con reenvío de paquetes perdidos** | **Protocolo rápido sin confirmación de entrega, usado en streaming/juegos** | **Protocolo de cifrado de red** | **Protocolo de resolución de IPs**

✓ **Respuesta: Protocolo rápido sin confirmación de entrega, usado en streaming/juegos**

5. SMTP

Opciones: **Recepción de correo** | **Resolución DNS** | **Envío de correo saliente (puertos 25/587)** | **Administración remota**

✓ **Respuesta: Envío de correo saliente (puertos 25/587)**

6. HTTPS

Opciones: **Web sin cifrar en puerto 80** | **Web cifrada con TLS en puerto 443** | **Transferencia de archivos segura** | **Protocolo de correo**

✓ **Respuesta: Web cifrada con TLS en puerto 443**

7. FTP

Opciones: **Resolución de nombres** | **Transferencia de archivos (puertos 20/21)** | **Administración remota** | **Sincronización de tiempo**

✓ **Respuesta: Transferencia de archivos (puertos 20/21)**

8. Telnet

Opciones: **Admin remota cifrada** | **Admin remota sin cifrar (puerto 23) — NO USAR** | **Protocolo de correo** | **Protocolo web**

✓ **Respuesta: Admin remota sin cifrar (puerto 23) — NO USAR**
